Техническая документация: приложение Gelang Asistif

Версия 1.0, 17 октября 2026. Репозиторий: https://github.com/IvanFrost23/gelang-asistif-app. Сайт: https://gelang-asistif-3023.web.app. Документ описывает реализованное приложение после всех 12 шагов плана.

1. Назначение и границы

Приложение-компаньон к ассистивному браслету для глухих детей 7–12 лет. Управляется родителем или учителем. Задачи: профили детей, настройки категорий звуков, распознавание звуков с микрофона, отправка кода на браслет, история событий, guidebook и режим тренировки.

Железо не собирается. Bluetooth-подключение симулируется. Роль браслета на демонстрации играет сам телефон: анимированный браслет на экране и Vibration API на Android.



2. Стек

Слой	Решение	Причина
UI	React 18, TypeScript, react-router-dom 6	знакомый стек, переиспользование наработок
Сборка	Vite 6	закреплено из-за Node 22.2 на машине разработки
Состояние	zustand 4 с persist в localStorage	работает офлайн, переживает перезагрузку
Распознавание речи	Web Speech API, язык id-ID	ловит имя ребёнка; доступен в Chrome без библиотек
Классификация звуков	YAMNet, TensorFlow.js 4.22	готовая модель, 521 класс, работает локально
Вибрация	navigator.vibrate	Android Chrome
Аккаунты и хранение	Firebase Auth (email), Firestore	вход по email по требованию книги проекта
Хостинг	Firebase Hosting, проект gelang-asistif-3023	HTTPS, нужен для микрофона
Локализация	свои словари ID/EN в одном модуле	две языковые версии без лишней зависимости

3. Структура проекта

```
projectT/
  docs/                  книга проекта, карточка, схема, скриншоты, руководства
  public/yamnet/         модель YAMNet (model.json + 4 шарда, 16 МБ)
  public/manifest.webmanifest, icon-*.png   PWA
  scripts/               build-docs.sh (PDF), screenshots.mjs, seed.mjs
  src/
    app/routes.ts        все пути приложения
    domain/signals.ts    четыре кода: цвет, мигание, паттерн вибрации, повтор, alwaysOn
    events/pipeline.ts   единая точка входа событий: фильтр → порог → антидребезг → история → слушатели
    listen/              режим Dengar: speech.ts, nameMatch.ts, yamnet.ts, yamnetMap.ts, yamnetClasses.ts, useListen.ts
    hooks/               useVibrate, useBraceletPlayer (анимация + вибрация), useBraceletLink (подписка на конвейер)
    store/index.ts       zustand: user, profiles, settings, bracelet, history
    i18n/                dict.ts (ID и EN), index.tsx (контекст и переключатель)
    firebase.ts, sync.ts инициализация Firebase и синхронизация с Firestore
    components/          Screen, BottomNav, LangSwitch, Bracelet (SVG), SignalButtons, Simulator, ListenPanel, MenuRow, Toast, Icons
```

```
    screens/              Home, Login, Profile, Connect, Settings, Training,
History, Guidebook, Help
```

4. Маршруты

Путь	Экран
`/`	Beranda: профиль, статус браслета, браслет, последнее событие, ручной вызов, Mode Dengar, Mode demo, меню
`/masuk`	вход по email
`/profil`	профили детей, имена-обращения
`/sambungkan`	симуляция подключения браслета
`/pengaturan`	переключатели категорий, чувствительность, аккаунт
`/latihan`	режим тренировки
`/riwayat`	история событий по дням
`/panduan`	guidebook: вкладки Pendamping и Anak
`/bantuan`	FAQ, ссылки, о проекте

Нижняя навигация фиксирована, макет ограничен 430px и центрируется на широком экране. Переключатель языка в шапке каждого экрана, выбор хранится в localStorage.

5. Домен сигналов

Единственный источник правды в `src/domain/signals.ts`:

```
 name:   { color: '#2f6cf6', blink: false, pattern: [150, 120, 150],
repeat: 1, alwaysOn: false }
danger: { color: '#e5383b', blink: true,  pattern: [700, 250, 700, 250, 700],
repeat: 2, alwaysOn: true }
bell:   { color: '#f5b400', blink: false, pattern: [450],
repeat: 1, alwaysOn: false }
home:   { color: '#22c55e', blink: false, pattern: [120, 90, 120, 90, 120],
repeat: 1, alwaysOn: false }
```

Паттерн в формате navigator.vibrate: вибрация, пауза, вибрация. Функция fullPattern раскрывает повторы с паузой 400 мс. Компонент Bracelet получает фазы из того же массива через useBraceletPlayer, поэтому анимация на экране и реальная вибрация совпадают по времени.

6. Конвейер событий

Все источники порождают одинаковое событие `{ category, source, confidence?, detail? }`, source ∈ manual | training | simulator | speech | yamnet. Функция dispatch в `src/events/pipeline.ts`:

1. Категория выключена в настройках и не alwaysOn → отбросить.
2. confidence ниже порога по чувствительности → отбросить. Пороги: речь 0.6 / 0.4 / 0.25, YAMNet 0.45 / 0.3 / 0.18 для низкой, средней, высокой чувствительности.
3. Событие той же категории было менее 3 секунд назад → отбросить (кроме тренировки).
4. Запись в историю (до 200 событий) и вызов слушателей. Браслет на главной подписан через useBraceletLink.

Режим тренировки пишет в историю напрямую, минуя фильтры, чтобы ребёнок мог пробовать любой код.

Демо-звуки. `src/audio/demoSounds.ts` синтезирует звуки через Web Audio API без файлов: школьный звонок (20 ударов с партиалами колокола), сирена (пила с качанием 600–1300 Гц), дверной звонок (динь-дон E5→C5), имя ребёнка через SpeechSynthesis на id-ID. Симулятор сначала играет звук, через ≤1.2 с отправляет событие в конвейер. Функции принимают BaseAudioContext, поэтому их можно рендерить офлайн для тестов.

7. Режим Dengar

Хук useListen запрашивает один MediaStream и делит его между двумя распознавателями.

Имя. `speech.ts` оборачивает SpeechRecognition: lang id-ID, continuous, interimResults, автоперезапуск после onend, остановка при not-allowed. `nameMatch.ts` нормализует текст (нижний регистр, без диакритики и пунктуации) и ищет каждое имя профиля среди слов: точное совпадение, либо расстояние Левенштейна ≤ 1 для имён от 4 букв, либо подстрока для имён из нескольких слов. Промежуточный результат даёт confidence 0.7, финальный 0.95. Ограничение: Chrome отправляет звук в облако Google, что отражено в книге и в тексте приложения.

Классы звуков. `yamnet.ts` грузит граф-модель из `/yamnet/model.json` (динамический import TF.js, чанк 1.9 МБ, грузится только при старте Dengar). AudioContext с частотой 16 кГц, при другой частоте децимация. ScriptProcessor накапливает окно 15600 сэмплов (0.975 с) с перекрытием 50%, модель выдаёт [кадры, 521], кадры усредняются. В индикатор идёт лучший класс вообще, в конвейер лучший класс из карты `yamnetMap.ts`:

Категория	Классы YAMNet
danger	Siren, Civil defense siren, Police car (siren), Ambulance (siren), Fire engine (siren), Fire alarm, Smoke detector, Vehicle horn, Car alarm, Air horn, Emergency vehicle, Alarm, Buzzer, Train horn, Foghorn
bell	Bell, Church bell, Chime, Alarm clock, Bicycle bell, Ringtone, Telephone, Telephone bell ringing, Wind chime, Jingle bell, Tubular bells, Whistle
home	Doorbell, Ding-dong, Ding, Knock, Door, Tap, Sliding door

Проверка без железа: Chrome с флагами `--use-fake-device-for-media-stream --use-file-for-fake-audio-capture=<wav>`. Демо-звуки из `src/audio/demoSounds.ts`, отрендеренные через OfflineAudioContext, модель распознаёт как Ringtone/Telephone (школьный звонок → bell), Siren 74–78% (→ danger) и Ding (дверной звонок → home).

8. Хранение и Firebase

Локально: zustand persist, ключ `gelang-asistif`, версия 1. Хранятся user (email, uid, mode local|cloud), profiles, activeProfileId, settings, bracelet, history.

Firebase подключается, если заполнен `.env.local` (шаблон `.env.example`). Вход: signInWithEmailAndPassword, при user-not-found или invalid-credential создаётся аккаунт. При auth/configuration-not-found (провайдер не включён), отсутствии сети и прочих ошибках приложение входит в локальный режим и говорит об этом. `sync.ts`: на onAuthStateChanged читает `users/{uid}`, заполняет только пустое локальное состояние, затем пишет профили и настройки с задержкой 800 мс после каждого изменения. Правила Firestore: пользователь читает и пишет только свой документ.

Ручной шаг, который нельзя сделать через CLI на бесплатном тарифе: в консоли Firebase включить Authentication → Sign-in method → Email/Password. До этого вход работает в локальном режиме.

9. Запуск, сборка, деплой

```
 npm install
npm run dev              # http://localhost:5173, с телефона в той же сети по IP
npm run build            # tsc + vite, результат в dist/
firebase deploy --only hosting           # сайт
firebase deploy --only firestore:rules   # правила
./scripts/build-docs.sh                  # PDF из docs/*.md
node scripts/screenshots.mjs [baseUrl]   # 15 скриншотов в docs/screens/
```

Чанки сборки: index ~230 КБ, firebase ~440 КБ, tf ~1.9 МБ (ленивый). Модель и ассеты отдаются с кэшем на год.

10. Проверка на устройстве

Микрофон и вибрация требуют HTTPS или localhost. С телефона: открыть https://gelang-asistif-3023.web.app в Chrome, разрешить микрофон, добавить на главный экран. Dev-сервер по IP ноутбука микрофон не даст (небезопасный origin), для этого есть флаг `chrome://flags/#unsafely-treat-insecure-origin-as-secure`.

Скриншоты для документации снимаются headless Chrome через puppeteer-core при ширине 390px, состояние засевается через `scripts/seed.mjs`.

11. Известные ограничения

- Полный набор функций только в Chrome на Android: речь, YAMNet, вибрация. На iPhone нет Vibration API, Web Speech API ограничен.
- Первая загрузка Dengar качает 16 МБ модели, дальше кэш браузера.
- Распознавание в шумном классе неточное; компенсируется чувствительностью, антидребезгом и ручным вызовом.
- Экран должен оставаться включённым: в фоне браузер приостанавливает аудио.
- Bluetooth и прошивка ESP32 вне рамок проекта.